项目书：学习状态感知与学习计划调优智能体

0. 给实现者的元指令（必读）

1. **先读完全文再动手**。第 11 章的算法参数、第 12 章的提示词、第 15 章的隐私约束是硬性要求，不得自行更改。
2. **不要引入未列出的依赖**。技术栈已锁定（第 7 章），新增依赖需说明理由。
3. **摄像头必须在浏览器端处理**。评委打开网页时用的是自己的摄像头，服务端无法访问。这是本项目的核心架构约束。
4. **视频帧绝不上传、绝不落盘**。只允许上传结构化状态事件（见第 9 章 schema）。违反此条即判定实现失败。
5. **所有阈值放在 config.js 单一文件中**，不得散落在代码各处。
6. 界面文案使用中文，代码注释使用中文，变量名使用英文。

1. 项目概览

项	内容
项目名	StudyMate（学习状态感知与学习计划调优智能体）
一句话定位	用普通摄像头在本地识别学习中的疲劳、分心、离座与坐姿问题，生成学习节律报告，并由大模型教练给出计划调整建议。视频不出设备、不存图、不做身份识别。
形态	单页 Web 应用（浏览器摄像头 + 端侧视觉推理 + 大模型对话）
参赛场景	第二届全国人工智能应用创新大赛·天津区域赛·通用赛道·教育领域
目标用户	大学生、高中生（自主学习场景）
交付物	公网可访问的网页应用 + 大模型教练对话 + 学习报告导出

1.1 不做的事（明确排除，避免实现者自行扩展）

- ❌ 做人脸识别、不做身份比对、不建人脸库
- ❌ 不做”专注度百分比”评分
- ❌ 不做情绪识别、不做理解程度推断
- ❌ 不做家长端、不做远程实时监控画面
- ❌ 不做多人同时检测（V1 只支持单人）
- ❌ 不做移动端 App□□□□□□

2. 背景与问题定义

2.1 问题

学习者在自主学习中普遍存在三类问题，且自己难以察觉：

1. **疲劳不自知**：连续用眼 40 分钟后注意力显著下降，但主观感受滞后。
2. **分心无记录**：低头看手机、走神的次数无法量化，导致计划总是估不准。
3. **计划一刀切**□□□□□□□□□□□□□□ App）提供的是静态时间块，不随当天状态调整。

2.2 解决思路

把”学习状态”拆解为**四个可观测的行为事件**，而不是一个不可验证的”专注度分数”：

可观测事件	物理判据	可验证性
离座	□□□□□□□□	高
疲劳	闭眼时长占比（PERCLOS）超阈值	高（车载 DMS 成熟指标）
分心	头部俯仰/偏航角超阈值并持续	高
距离过近	人脸框高度占画面比例过大	高

再由大模型结合**学习科学知识库**，把这些事件翻译成可执行的建议与计划调整。

2.3 设计原则

1. **隐私优先**：端侧推理，视频帧不出浏览器。
2. **可验证**：只报告有明确判据的事件，不输出玄学评分。
3. **辅助而非监督**：学生本人是第一使用者，数据默认只给自己看。
4. **降级可用**：摄像头不可用时，仍可手动记录与使用 AI 教练。

3. 用户角色与核心场景

3.1 角色

角色	描述	权限
学生（主用户）	使用网页进行学习监测	开启/关闭摄像头、查看自己的报告、与教练对话、删除数据
评委/演示者	打开链接体验	同学生，另有演示模式（内置示例数据）

3.2 核心用户旅程

打开网页 → 阅读隐私说明并同意 → 开启摄像头 → 3 秒基线校准

→ 开始学习计时 → 状态实时显示（绿/黄/红/灰）

→ 结束学习 → 生成报告（时间轴 + 占比 + 建议）

→ 与 AI 教练对话（"我今天状态怎么样""帮我调整明天的计划"）

→ 导出报告图片

4. 功能需求

优先级：**P0 必须实现（否则不算完成）**，P1 有余力实现，P2 不做。

FR-01 隐私告知与同意（P0）

- 首次进入弹出隐私说明卡片，包含：采集什么（仅画面内的人脸关键点）、不上传什么（视频帧）、数据存哪里（仅浏览器 localStorage）、如何删除。
- 必须点击"我已了解并同意"才能开启摄像头。
- 页面顶部常驻"本地处理"指示灯（绿色），关闭摄像头后变灰。

验收：未同意时点击"开启摄像头"无反应，并提示需先同意。

FR-02 摄像头采集与关键点检测（P0）

- 使用 getUserMedia 获取前置摄像头，分辨率 640×480，帧率目标 15 fps。
- 使用 MediaPipe Face Landmarker（浏览器端 WASM）检测 478 个面部关键点。
- 在 canvas 上叠加绘制关键点（可开关，默认开）。
- 摄像头不可用/被拒绝时，显示明确提示并提供"演示模式"入口。

验收：画面出现，关键点跟随面部；拒绝授权时提示文案正确，不白屏。

FR-03 四项状态检测（P0）

编号	检测项	判据	默认阈值（config）
FR-03-1	离座	连续无人脸	ABSENCE_SEC = 10
FR-03-2	疲劳（闭眼）	EAR < 阈值且持续	EAR_THRESHOLD = 0.18, EYE_CLOSE_SEC = 1.5
FR-03-3	疲劳（PERCLOS）	60 □□□□□□□□□	PERCLOS_WINDOW_SEC = 60, PERCLOS_THRESHOLD = 0.30
FR-03-4	分心（低头）	俯仰角 pitch > 阈值且持续	PITCH_THRESHOLD = 25（度）, HEAD_DOWN_SEC = 3
FR-03-5	分心（转头）	偏航角 yaw 绝对值 > 阈值且持续	YAW_THRESHOLD = 30（度）, HEAD_TURN_SEC = 3
FR-03-6	距离过近	人脸框高 / 画面高 >	FACE_RATIO_TH

编号	检测项	判据	默认阈值（config）
		阈值	RESHOLD = 0.55，持续 CLOSE_SEC = 5

验收：分别制造上述六种情形，控制台与界面均能正确触发，且不误触发其他项。

FR-04 状态融合与滞回（P0）

- 四档状态：FOCUS（专注，绿）、DISTRACTED（分心，黄）、FATIGUED（疲劳，红）、ABSENT（离座，灰）。
- 优先级：ABSENT > FATIGUED > DISTRACTED > FOCUS。
- 滞回：状态切换需新状态连续保持 STATE_HOLD_SEC = 2 秒才生效，防止标签闪烁。
- 状态变化时记录一条事件（含时间戳与触发原因）。

验收：正常学习时标签稳定不跳变；故意切换状态时 2 秒内完成切换。

FR-05 学习计时与实时面板（P0）

- 开始/暂停/结束按钮。
- 显示：本次学习时长、当前状态徽章、各状态累计时长、连续专注时长（当前值）。
- 结束学习后自动进入报告页。

验收：暂停后计时停止，状态检测继续但不计入学习时长。

FR-06 学习报告（P0）

生成并展示：

1. **时间轴条形图**：横轴时间，色块表示状态（绿/黄/红/灰）。
2. **占比环形图**：四类状态占比。
3. **关键指标卡**：总时长、最长连续专注、疲劳次数、离座次数、低头次数、平均专注占比。
4. **文字结论**：3 ~ 5 条，由规则生成（不依赖大模型，保证离线可用）。
5. **导出 PNG**：一键下载报告图片（文件名 report_YYYYMMDD_HHmm.png）。

验收：学习 10 分钟后结束，报告数据与实时面板一致；导出的 PNG 中文正常显示。

FR-07 AI 教练对话（P0）

- 对话面板，支持多轮。
- 每次发送时，自动附带当前会话的结构化摘要（见 9.3）作为上下文。
- 教练可调用工具获取历史统计（见 12.4）。
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

验收：输入”我今天状态怎么样”，回答中必须引用真实数据（时长、疲劳次数等），不得编造。

FR-08 知识库（P0）

- 内置 10 条学习科学知识条目（Markdown，见 12.3），构建时打包进应用。
- 检索策略：标签匹配 + 全量注入（知识库小，不做向量库）。
- 对话时按用户问题关键词匹配 2 ~ 3 条注入上下文。

验收：问”番茄工作法适合我吗”，回答中体现知识库条目的具体内容。

FR-09 本地数据持久化（P1）

- 使用 localStorage 保存最近 30 次会话摘要（不保存视频、不保存关键点）。
- 提供”清空我的数据”按钮，一键删除。

FR-10 演示模式（P1）

- 内置 3 组示例会话数据（专注型、疲劳型、分心型），评委无需真坐 1 小时即可看到完整报告。
- 入口放在首页角落，标注”演示数据”。

FR-11 番茄钟提醒（P2，时间够再做）

- 可设置 25/45 分钟专注段，到点提示休息。
- □□□□□□□□□□□□□□□

5. 非功能需求

编号	要求	指标
NFR-01	实时性	端侧检测 ≥ 12 fps（640×480，普通笔记本）
NFR-02	首屏加载	≤ 5 秒（模型文件走 CDN 缓存）
NFR-03	隐私	视频帧不上传、不落盘；仅上传/存储结构化事件
NFR-04	兼容性	Chrome / Edge 最新版；Safari 16+ 尽力支持
NFR-05	降级	摄像头不可用时核心功能（报告、教练）仍可用
NFR-06	可访问性	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 有文字与图标
NFR-07	匿名	界面、页面标题、代码仓库、示例数据中不得出现学校名、人名

6. 系统架构

┌──────────────────────── 浏览器（前端，全部端侧）
──┐

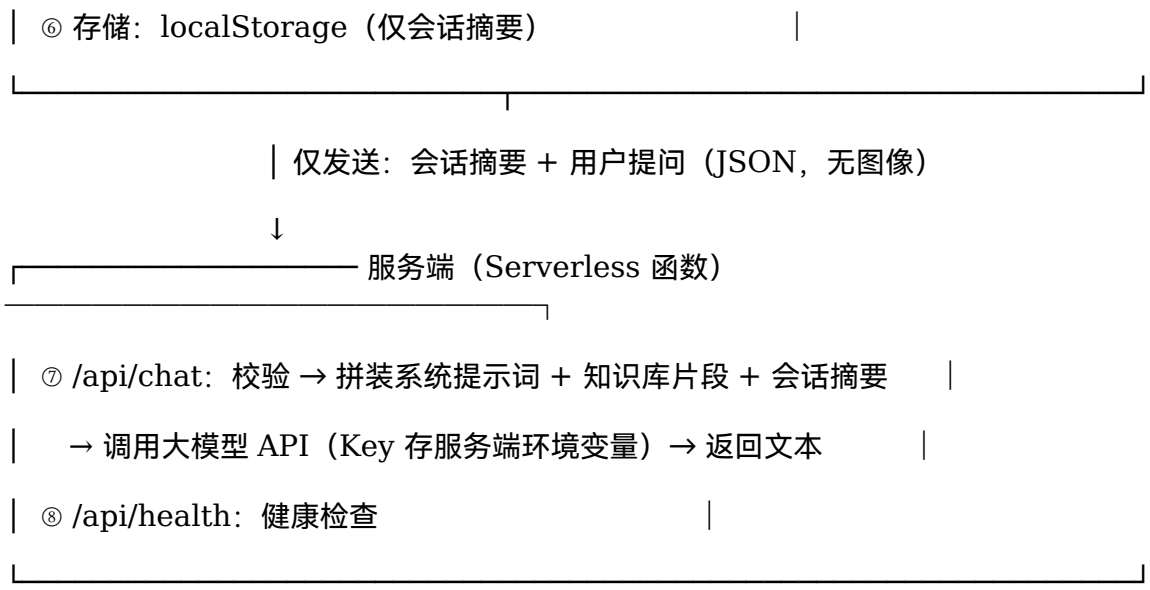
│ ① 采集：getUserMedia → <video> │

│ ② 推理：MediaPipe Face Landmarker (WASM) → 478 关键点 + 变换矩阵 │

│ ③ 计算：EAR / pitch / yaw / faceRatio / PERCLOS │

│ ④ 判定：检测器 → 状态机（滞回）→ 状态事件 │

│ ⑤ 呈现：实时面板 / 报告（Canvas + ECharts） │



关键约束：服务端只做两件事——代理大模型调用、保护 API Key。不做视频处理、不存用户数据。

7. 技术栈（锁定版本）

7.1 前端

用途	选型	版本/说明
视觉推理	@mediapipe/tasks-vision	0.10.x，CDN 引入
模型文件	face_landmarker.task	官方托管地址，首次加载后浏览器缓存
图表	ECharts	5.x，CDN
构建	无框架，原生 ES Module + Vite	避免框架学习成本
样式	原生 CSS（CSS 变量定义主题）	不引入 UI 库

7.2 服务端

用途	选型
运行时	Node.js 20（Vercel Serverless Function）
大模型	兼容 OpenAI 协议服务（DeepSeek / 通义 / 智谱任一），通过 fetch 调用
环境变量	LLM_API_KEY、LLM_BASE_URL、LLM_MODEL

7.3 部署

主方案：Vercel（静态托管 + Serverless 函数），一条命令部署，免费额度够用。

备选方案：Hugging Face Space（Docker），若 Vercel 无法访问。

8. 目录结构

```
studymate/
├── public/
│   └── favicon.svg
├── src/
│   ├── main.js              # 入口：初始化、事件绑定
│   ├── config.js            # 所有阈值参数（唯一来源）
│   ├── camera.js            # 摄像头启停、视频流管理
│   ├── vision.js            # MediaPipe 初始化与逐帧推理
│   ├── metrics.js           # EAR / 姿态角 / faceRatio / PERCLOS 计算
│   ├── detectors.js         # 六个检测器（各自维护计时器）
│   ├── stateMachine.js      # 状态融合 + 滞回 + 事件记录
│   ├── session.js           # 会话管理：开始/暂停/结束/事件存储
│   ├── report.js            # 统计计算 + 图表渲染 + PNG 导出
│   ├── coach.js             # 对话 UI + 调用 /api/chat
│   ├── storage.js           # localStorage 读写与清空
│   ├── demoData.js          # 3 组演示会话数据
│   └── knowledge/
│       ├── index.js         # 知识库条目与检索函数
│       └── entries.md       # 10 条知识条目（Markdown）
├── api/
│   └── chat.js              # Serverless：代理大模型
├── index.html
├── styles.css
└── package.json
```

├── vite.config.js

├── .env.example

└── README.md

9. 数据模型

9.1 状态事件（运行时内存 + localStorage）

```
{
  "ts": 1762334400000,
  "state": "FOCUS",
  "reason": "default",
  "metrics": {
    "ear": 0.241,
    "pitch": -3.2,
    "yaw": 1.8,
    "faceRatio": 0.31,
    "perclos": 0.04
  }
}
```

reason 枚举：default | no_face | eye_closed | perclos | head_down | head_turn | too_close

9.2 会话记录

```
{
  "sessionId": "uuid-v4",
  "startedAt": 1762334400000,
  "endedAt": 1762338000000,
  "durationSec": 3600,
  "pausedSec": 120,
  "segments": [
    { "start": 0, "end": 600, "state": "FOCUS" },
```

```
    { "start": 600, "end": 660, "state": "DISTRACTED" }
  ],
  "stats": {
    "focusRatio": 0.62,
    "distractedRatio": 0.18,
    "fatiguedRatio": 0.15,
    "absentRatio": 0.05,
    "maxFocusStreakSec": 1080,
    "fatigueCount": 4,
    "absenceCount": 3,
    "headDownCount": 7,
    "avgEar": 0.23
  },
  "advice": ["连续专注 18 分钟后出现疲劳，建议改为 25 分钟一段", "..."]
}
```


9.3 发给大模型的会话摘要（不含任何图像）


```
{
  "durationMin": 60,
  "focusRatio": 0.62,
  "fatigueCount": 4,
  "absenceCount": 3,
  "headDownCount": 7,
  "maxFocusStreakMin": 18,
  "stateTimeline": "0-10 分专注,10-11 分分心,11-25 分专注,25-27 分疲劳,...",
  "recentSessions": [
    { "date": "2026-11-05", "durationMin": 45, "focusRatio": 0.55, "fatigueCount":
3 }
```

```
  ]
}
```

stateTimeline 用自然语言压缩，避免发送原始事件数组（体积小、模型易理解）。

10. 模块详细设计

10.1 camera.js

```
// 职责：管理视频流生命周期

export async function startCamera(videoEl) -> Promise<MediaStream>

export function stopCamera(stream) -> void

export function isCameraAvailable() -> Promise<boolean>
```

要求：

- facingMode: 'user'，width: 640, height: 480
- 失败时抛出带中文信息的错误对象：{ code: 'PERMISSION_DENIED' | 'NOT_FOUND' | 'IN_USE', message: '...' }

10.2 vision.js

```
// 职责：封装 MediaPipe Face Landmarker

export async function initVision() -> Promise<FaceLandmarker>

export function detectFrame(landmarker, videoEl, timestampMs) -> {

  landmarks: Array<{x,y,z}>,       // 478 点，归一化坐标

  transformMatrix: Float32Array,    // 4x4，用于求头部姿态

  faceDetected: boolean

}
```

要求：

- runningMode: 'VIDEO'，numFaces: 1
- 模型文件 CDN 加载，加载中显示进度提示
- 每帧调用需传入递增时间戳，避免 MediaPipe 报错

10.3 metrics.js

EAR（眼睛纵横比）

左眼六点（MediaPipe 索引）：33, 160, 158, 133, 153, 144

右眼六点：362, 385, 387, 263, 373, 380

EAR = (|p2−p6| + |p3−p5|) / (2 × |p1−p4|)

双眼取平均

头部姿态

从 transformMatrix 解出欧拉角：

pitch = asin(-m[9]) 的弧度转角度 // 上下点头

yaw = atan2(m[8], m[10]) 转角度 // 左右转头

（实现时直接对 4×4 矩阵做分解，或调用现成 matrixToEuler 工具函数。允许误差 ±3°。）

faceRatio：人脸包围盒高度 / 视频画面高度。

PERCLOS：维护 60 秒滑动窗口的布尔队列（每帧是否闭眼），perclos = 闭眼帧数 / 总帧数□

10.4 detectors.js

每个检测器实现为**类**（必须持有自己的计时器状态）：

```
class SustainedDetector {
  constructor(thresholdSec) { this.thresholdSec = thresholdSec; this.since = null; }
  update(condition, nowMs) {
    if (!condition) { this.since = null; return false; }
    if (this.since === null) this.since = nowMs;
    return (nowMs - this.since) >= this.thresholdSec * 1000;
  }
}
```

六个实例：absence□eyeClosed□perclos□headDown□headTurn□tooClose□

注意：perclos 用比率判定，不用持续时间，需单独实现。

10.5 stateMachine.js

输入：六个布尔值

输出：{ state, reason, changed }

判定顺序：

1. absence → ABSENT (reason: no_face)

2. eyeClosed 或 perclos → FATIGUED (eye_closed / perclos)

3. headDown 或 headTurn → DISTRACTED (head_down / head_turn)

4. tooClose → DISTRACTED (too_close) // 距离过近归入分心，附独立提示

5. 其他 → FOCUS

滞回：候选状态需连续保持 STATE_HOLD_SEC 秒才提交；提交时返回 changed=true 并记录事件。

10.6 session.js

start() // 记录 startedAt，重置事件数组

pause() / resume() // 暂停计时，检测继续但事件不计入

stop() // 计算 segments、stats，返回 session 对象

addEvent(evt) // 追加事件
segments □

10.7 report.js

- 用 ECharts 渲染：custom 系列画时间轴色块；pie 画占比。
- 指标卡用 DOM 渲染。
- 文字结论由规则模板生成，例如：
  - maxFocusStreakSec < 900 → “最长连续专注仅 X 分钟，建议把学习段拆成 25 分钟。”
  - fatigueCount >= 3 → “本次出现 X 次疲劳，建议每 45 分钟休息 10 分钟。”
  - absentRatio > 0.15 → “离座时间占比 X%，建议学习前先处理好杂事。”
- 导出 PNG：把报告 DOM 用 html2canvas 转为图片（新增依赖需说明），或直接用 ECharts 的 getDataURL □□□**推荐后者，避免新依赖。**

10.8 coach.js

- 对话消息列表（用户/助手气泡）。
- 发送时组装 payload（见 9.3），POST /api/chat□
- 流式输出（若服务端支持 SSE □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ 20 秒，失败时提示”教练暂时不可用，请稍后再试”，不影响其他功能。

11. 算法参数汇总（config.js）

```
export const CONFIG = {

 // 采集

 VIDEO_WIDTH: 640,

 VIDEO_HEIGHT: 480,

 TARGET_FPS: 15,
```

```
  // 眼睛
  EAR_THRESHOLD: 0.18,       // 低于此值判为闭眼
  EYE_CLOSE_SEC: 1.5,        // 持续闭眼判定秒数
  PERCLOS_WINDOW_SEC: 60,
  PERCLOS_THRESHOLD: 0.30,
  // 头部姿态（角度）
  PITCH_THRESHOLD: 25,
  YAW_THRESHOLD: 30,
  HEAD_DOWN_SEC: 3,
  HEAD_TURN_SEC: 3,
  // 距离
  FACE_RATIO_THRESHOLD: 0.55,
  CLOSE_SEC: 5,
  // 状态机
  ABSENCE_SEC: 10,
  STATE_HOLD_SEC: 2,
  // 基线校准
  CALIBRATION_SEC: 3,        // 启动时采集静息 EAR 的时长
  EAR_BASELINE_RATIO: 0.65   // 阈值 = 静息EAR × 0.65（不低于0.15）
};
```

基线校准逻辑：开启摄像头后前 3 秒，采集正常睁眼时的 EAR 均值作为 baselineEar，实际阈值取 max(0.15, baselineEar × 0.65)。这样可适配不同眼型，显著降低误报。

12. AI 教练设计

12.1 系统提示词（服务端拼装，逐字使用）

你是 StudyMate 的学习教练，服务对象是正在自主学习的学生。

【你的角色】

你不是监督者，而是教练。你不评判学生，只基于数据给出具体、可执行、温和的建议。

【你掌握的数据】

用户消息中会附带一段 JSON，包含本次学习的时长、各状态占比、疲劳次数、离座次数、最长连续专注时长、状态时间线，以及最近几次学习的摘要。

【回答规则】

1. 任何涉及用户状态的结论，必须引用 JSON 中的具体数字，禁止编造。

2. 不要输出"专注度分数"，也不要给学生贴标签（如"你注意力很差"）。

3. 建议必须具体到可执行：说"每 25 分钟休息 5 分钟"，不说"要注意休息"。

4. 单次回答控制在 200 字以内，除非用户要求详细展开。

5. 若数据不足以回答，直接说明缺什么，不要猜测。

6. 涉及学习方法时，优先引用提供的知识库片段，并说明依据。

7. 语气：平等、简洁、不夸张、不说教。不使用"加油""你真棒"这类空话。

【边界】

- 不提供医疗或心理诊断建议。若用户表达明显的身心困扰，建议其寻求专业帮助。

- 不讨论与学习状态、学习方法无关的话题，礼貌拉回。

12.2 用户消息模板

[本次学习数据]

{durationMin, focusRatio, fatigueCount, ...}

[最近记录]

{recentSessions}

[知识库片段]

{matchedKnowledge}

[学生提问]

{userQuestion}

12.3 知识库条目（10 条，写入 knowledge/entries.md）

id	标题	标签	核心内容
kb-01	番茄工作法	时间管理,专注	25 分钟专注 + 5 分钟休息，4□□□□ 15-30 分钟；适合易分心者
kb-02	认知负荷理论	理论,难度	内在/外在/相关负荷；降低外在负荷（整洁环境、单一任务）可释放工作记忆
kb-03	间隔重复	记忆,复习	遗忘曲线；复习间隔 1 天、3 天、7 天、15 天效果最佳
kb-04	□□□□□□	节律,□□	多数人上午 9-11 点认知资源最充足，适合高难度任务
kb-05	自我决定理论	动机,理论	自主、胜任、归属三种基本需求；外部监控会削弱自主感与内在动机
kb-06	注意力恢复理论	疲劳,□ □	持续定向注意会疲劳，接触自然或短暂放空可恢复
kb-07	任务拆解	拖延,执行	把任务拆到 15 分钟内可完成的粒度，降低启动阻力
kb-08	睡眠与学习巩固	睡眠,记忆	睡眠不足显著降低工作记忆与注意持续性；建议 7-9 小时
kb-09	□ □ □ □ □ □	□□,分心	手机移出视线范围可使分心次数下降约一半
kb-10	疲劳的早期信号	疲劳,□□	频繁眨眼、揉眼、低头、坐姿塌陷是疲劳的早期外显信号

检索实现：对用户问题做关键词匹配（标签 + 标题 + 正文包含），命中则取前 3 条，未命中取 kb-01□kb-02□kb-06 作为默认。

12.4 工具定义（P1，可选实现）

```
[
  {
```

```
    "name": "get_session_stats",
    "description": "获取指定日期范围的学习统计",
    "parameters": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "days": { "type": "integer", "description": "最近多少天，默认 7" }
      }
    }
  }
]
```

工具数据来源：localStorage 中的历史会话摘要（由前端在请求时一并发送，服务端不持久化）。

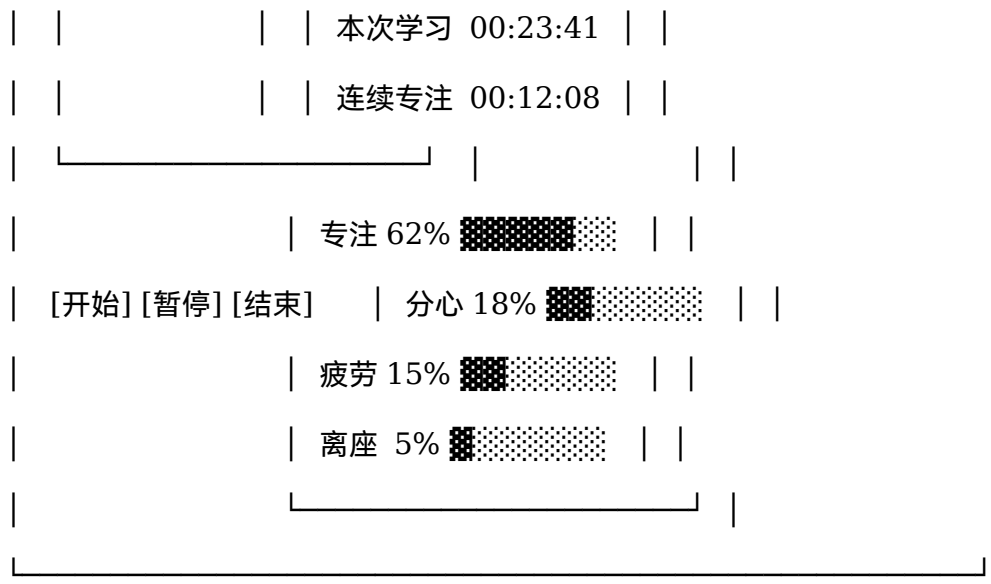
12.5 三个演示提示词（用于 PPT 第 20 页与视频）

1. 我今天学了 2 小时，疲劳 4 次、离座 3 次，最长连续专注只有 18 分钟。帮我分析原因，并给出今晚 1 小时的复习安排。
2. 根据我最近一周的专注时段分布，把我的学习计划调整到效率最高的时间段，并说明为什么这样调整。
3. 我总是学到 40 分钟左右就开始走神，有没有具体可执行的改善办法？请结合番茄工作法和认知负荷理论回答。

13. 界面设计

13.1 页面结构（单页，三个视图切换）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ StudyMate   [● 本地处理]      [报告] [教练] [设置] │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  │
│  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐ │
│  │                      │  │ 当前状态             │ │
│  │ 摄像头画面           │  │ ● 专注               │ │
│  │ （叠加关键点）       │  │                      │ │
```



13.2 视觉规范

元素	规范
状态色	专注 #22C55E、分心 #F59E0B、疲劳 #EF4444、离座 #9CA3AF
主色	#2563EB
背景	#F8FAFC（浅）/ #0F172A（深，可选）
字体	系统字体栈：-apple-system, "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif
圆角	卡片 12px，按钮 8px
状态徽章	必须同时有颜色 + 图标 + 文字（可访问性）

13.3 关键交互

- 摄像头未开启时，画面区域显示引导图与”开启摄像头”按钮。
- 状态切换时，徽章做 200ms 淡入，不做闪烁动画（避免干扰）。
- 疲劳状态持续 30 秒，弹出一次温和提示：“已连续专注较久，建议起身活动 2 分钟。”（可关闭，不重复弹）

13.4 文案要求

- 不使用”监控”“监督”“违规”“警告”等词。
- 使用”提示”“建议”“记录”。
- 隐私说明放在显眼位置，不用小字。

14. 部署与运行

14.1 本地开发

```
npm install
```

```
npm run dev          # Vite 开发服务器，http://localhost:5173
```

注意：getUserMedia 需要 HTTPS 或 localhost。本地开发用 localhost 即可。

14.2 环境变量（.env.example）

```
LLM_API_KEY=sk-xxxx

LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1

LLM_MODEL=deepseek-chat
```

14.3 部署（Vercel）

```
npm i -g vercel

vercel --prod
```

在 Vercel 项目设置中添加三个环境变量。部署后获得 https://xxx.vercel.app □□□

14.4 备选：Hugging Face Space（Docker）

若 Vercel 域名在国内访问不稳，改用 HF Space：

- □□ Docker Space，基础镜像 node:20-slim
- Dockerfile 中 npm ci && npm run build，用 serve 托管 dist/
- 大模型代理改由同一容器的 Express 提供 /api/chat
- 端口设为 7860

14.5 README 必须包含

□□□

阶段	时间	目标	完成标志
		+ MediaPipe 关键点	有 EAR/pitch
M2	11/7 下午	六个检测器 + 状态机	六种情形均能正确触发
M3	11/7 晚上	实时面板 + 计时 + 首次部署	拿到公网链接，手机能打开
M4	11/8 上午	报告页 + 图表 + PNG 导出	10 分钟测试出完整报告
M5	11/8 下午	知识库 + /api/chat + 对话界面	教练能引用真实数据回答
M6	11/8 晚上	演示模式 + 历史记录 + 打磨	三条演示提示词均有好输出
M7	11/9	PPT 素材采集（截图、图表、数据）	20 页素材齐
M8	11/10	彩排、匿名检查、提交	18:00 前提交完成

风险预案：若 M2 超时，砍掉 perclos 与tooClose，保留四个核心检测（离座、闭眼、低头、转头）。

17. 验收测试用例

编号	场景	操作	期望结果
T-01	隐私同意	首次进入直接点”开启摄像头”	无法开启，提示需先同意
T-02	摄像头拒绝	浏览器拒绝授权	显示中文提示 + 演示模式入口，页面不崩
T-03	关键点检测	正常端坐	关键点跟随面部，fps ≥ 12
T-04	基线校准	开启后静置 3 秒	显示校准完成，阈值随基线调整
T-05	离座	遮住摄像头 12 秒	状态变灰”离座”，计时暂停
T-06	闭眼疲劳	闭眼 2 秒	状态变红”疲劳”
T-07	低头分心	低头看桌 4 秒	状态变黄”分心”，reason=head_down
T-08	转头分心	头转向侧面 4 秒	状态变黄”分心”，reason=head_turn
T-09	距离过近	脸贴近摄像头 6 秒	提示”距离过近”，状态为分心
T-10	滞回	快速点头 1 秒后恢复	状态不切换（未达 2 秒）
T-11	暂停	学习中点暂停 30 秒	计时停止，恢复后继

编号	场景	操作	期望结果
			续累计
T-12	报告一致性	学习 10 分钟后结束	报告总时长与面板一致，误差 ≤ 2 秒
T-13	报告导出	点导出 PNG	下载成功，中文无乱码，图表完整
T-14	教练引用数据	问”我今天状态怎么样”	□□□□□□□□□□/疲劳次数）
T-15	教练防编造	问”我上周三学了多久”（无数据）	明确说明无该日数据，不编造
T-16	知识库命中	问”番茄工作法适合我吗”	回答体现 kb-01 内容
T-17	隐私检查	打开开发者工具 Network	无任何图像数据上传，仅 JSON 文本
T-18	数据清除	点”清空我的数据”	localStorage 相关键被删除
T-19	匿名检查	全文搜索页面与仓库	无学校名、人名、指导教师
T-20	降级可用	禁用摄像头	报告与教练功能仍可使用演示数据

18. 交付物清单

1. 可运行的源码仓库（含 README）
2. 公网访问链接（评委可打开）
3. 演示账号（如需登录）
4. 三组演示数据
5. 一份 PPT 素材清单.md：按大赛 PPT 20 页框架（背景 1 页、数据 3-6 页、分析 3-5 页、创新 1-2 页、结果 4-7 页、应用 2-3 页），列出每页所需截图与数据的获取方式
6. 一份 测试记录.md：第 17 章 20 条用例的执行结果

19. 附录

19.1 术语

术语	含义
EAR	Eye Aspect Ratio，眼睛纵横比，衡量睁闭眼程度
PERCLOS	Percentage of Eye Closure，单位时间内闭眼时长占比，疲劳检测标准指标
滞回	状态切换需持续满足条件才生效，避免抖动
基线校准	采集个体静息状态参数，用于自适应阈值

19.2 参考

- MediaPipe Face Landmarker 官方文档（478 关键点、facialTransformationMatrixes）

- DAiSEE 数据集：学习者参与度标注（engagement / boredom / confusion / frustration）
- 《个人信息保护法》第二十八条
- 《人脸识别技术应用安全管理办法》（2025-06-01 施行）

19.3 给实现者的建议顺序